

Informe de Pruebas Unitarias

Fecha: Junio 2026 **Proyecto:** Plataforma de Monitoreo Inteligente — Grupo Cordillera

Resumen

Métrica	Resultado
Total de tests ejecutados	194
Tests pasados	194
Tests fallidos	0
Archivos de test	60 (18 frontend + 42 backend)
Cobertura backend	Ver tabla por módulo

Módulo Frontend (React + Vitest)

Configuración

- Framework:** Vitest v4.1.9 + jsdom
- Librerías:** @testing-library/react, @testing-library/jest-dom, @testing-library/user-event
- Setup:** test-setup.js con matchers de jest-dom

Tests por Categoría

API (1 archivo, 4 tests)

Test	Estado
Exporta todas las funciones API	✓
login retorna una promesa	✓
getVentasPaginadas retorna una promesa	✓
getDashboard retorna una promesa	✓

Context (2 archivos, 8 tests)

Test	Estado
AuthContext — Estado default no autenticado	✓
AuthContext — Login setea usuario y token	✓

AuthContext — Login lanza error en credenciales inválidas	✓
AuthContext — Logout limpia estado	✓
AuthContext — hasRole verifica rol correctamente	✓
ThemeContext — Añade clase dark al documentElement	✓
ThemeContext — Renderiza children	✓

Hooks (1 archivo, 5 tests)

Test	Estado
useApi — Estado inicial loading	✓
useApi — Fetch exitoso	✓
useApi — Manejo de error en fetch	✓
useMutation — POST exitoso	✓
useMutation — Manejo de error en mutation	✓

Components (7 archivos, 15 tests)

Test	Estado
Breadcrumbs — No renderiza en ruta raíz	✓
Breadcrumbs — Renderiza links para ruta anidada	✓
Breadcrumbs — Renderiza múltiples segmentos	✓
DetailModal — No renderiza cuando está cerrado	✓
DetailModal — Renderiza contenido al abrir	✓
DetailModal — Llama onClose al hacer clic en overlay	✓
NotificationBell — Renderiza botón con contador	✓
Pagination — No renderiza con totalPages ≤ 1	✓
Pagination — Renderiza números de página	✓
Pagination — Llama onPageChange al hacer clic	✓
Pagination — Deshabilita botón anterior en primera página	✓
ProtectedRoute — Redirige a login sin autenticación	✓
ProtectedRoute — Renderiza children autenticado	✓
ProtectedRoute — Muestra mensaje denied si rol no coincide	✓
SearchBar — Renderiza botón de búsqueda	✓
SplashScreen — Renderiza logo y nombre	✓

Pages (7 archivos, 13 tests)

Test	Estado
Dashboard — Muestra skeleton loading inicial	✓
Login — Renderiza splash screen inicial	✓
Login — Muestra selección de rol tras click	✓
Login — Muestra opciones de rol	✓
Profile — Renderiza información del perfil	✓
Profile — Renderiza formulario de edición	✓
Profile — Renderiza campos del formulario	✓
Productos — Renderiza página con título	✓
Productos — Muestra filtros por categoría	✓
Sucursales — Exporta componente Sucursales	✓
Tickets — Renderiza página con título	✓
Ventas — Muestra estado loading inicial	✓
Ventas — Renderiza página con título	✓

Módulo Backend (Java + JUnit 5 + JaCoCo)

Configuración

- **Framework:** JUnit 5 + Mockito
- **Cobertura:** JaCoCo 0.8.12 con objetivo $\geq 60\%$ por microservicio
- **Ejecución:** `mvn clean test` (requiere JDK 21+ y Maven 3.9+)

Microservicios Backend

Módulo	Tests	Líneas	Cobertura	Estado
ms-ventas	64	550	56.5%	⚠ (bajo 60%)
ms-datos-org	13	101	63.4%	✓
ms-indicadores	38	174	64.4%	✓
bff	28	608	62.5%	✓
api-gateway	6	84	90.5%	✓
Total	149	1,517	—	

Cobertura por Paquete (ms-ventas)

Paquete	Cobertura	Observación
builder (VentaBuilder)	100%	Patrón Builder probado
entity	100%	Entidades JPA

event (Observer)	100%	Eventos de dominio
exception	100%	Manejo global de errores
repository	98%	Consultas personalizadas
service	61%	ClimaService y MindicadorService al 5-7%
dto	60%	Algunos DTOs sin testear
controller	53%	Algunos controllers sin cobertura
config	5%	DataInitializer sin test unitario

Tipos de Tests Backend

- **Unitarios:** Service, Builder, Factory, Strategy
 - **Integración:** Repository con DataJpaTest
 - **Controller:** MockMvc con WebMvcTest
 - **Eventos:** Verificación de publicación y escucha de eventos
-

Observaciones

1. **Pruebas frontend:** Ejecutan en entorno jsdom simulado. Los warnings de `act(...)` en pruebas de páginas con `useEffect` son esperados y no afectan los resultados.
2. **Canvas en Login.jsx:** El componente Background utiliza `requestAnimationFrame` con canvas. En jsdom esto genera warnings de `HTMLCanvasElement.getContext()` no implementado, lo cual es normal y no afecta las pruebas.
3. **Cobertura frontend:** Para obtener reporte de cobertura ejecutar `npm run test:coverage`.